

AI工具使用详情

本参赛队在竞赛过程中使用了 OpenAI ChatGPT 与 OpenAI Codex。AI工具主要参与算法描述清晰度评审、代码调试、论文与程序一致性检查、数学及数值结果核验、图表检查和语言润色。核心模型的建立、算法选择、程序整合、实验设计、结果解释与论文定稿均由参赛队成员完成。AI输出仅作为辅助意见，未经人工审查与核实的内容未直接作为建模与分析成果使用。

1 AI工具及使用配置

本参赛队使用的AI工具、模型及推理强度见表1。其中，High、Medium 和 Low 表示使用时选择的推理强度，不代表独立的模型名称。

表1 AI工具、模型及使用配置

AI工具	模型或使用配置	推理强度
OpenAI ChatGPT	ChatGPT	High、Medium、Low
OpenAI Codex	GPT-5.6 Sol	Medium
OpenAI Codex	GPT-6 Astra	Medium、Low
OpenAI Codex	GPT-5.6 Terra	High

ChatGPT主要用于论文表述审查、内容归纳与语言修改；Codex主要用于结合工作区中的论文、源代码、测试程序、绘图脚本和结果文件开展实现核查。两类工具的使用范围存在交叉，但均不替代参赛队对模型、算法和结果作出的最终判断。

2 具体使用目的和环节

2.1 算法描述清晰度评审

参赛队首先自主完成各问题的数学建模、算法设计、程序实现和论文初稿，随后向AI工具提供相关论文段落、公式、伪代码及对应程序，请其从竞赛评审和算法复现的角度检查叙述是否清晰、完整。评审内容覆盖问题一的测向区域求交、可行域构造与覆盖判定，问题二的第二检测点选择与离散最坏情形评价，问题三的多频道搜索、任务调度、定位及清除流程，以及问题四的混合源后验更新、探针选点、连续几何接管与清除逻辑。

该环节主要用于发现未定义变量、条件交代不足、控制流程不完整、异常分支遗漏以及结论适用范围不清等问题。对于AI指出的疑点，参赛队均返回原始推导、论文上下文和对应程序进行核查，并根据实际算法决定是否修改。AI工具未被用于替代参赛队重新设计四个问题的核心模型。

2.2 代码调试与实现核查

在程序实现阶段，AI工具协助检查 Python 源代码、单元测试和算法分支，重点核查论文伪代码与实际程序是否一致，以及 `direction`、`near`、`no_signal` 和清除失败等观测在控制器中的处理是否完整。AI工具还用于辅助排查数值容差、几何退化情形、状态转移优先级及异常出口等问题，并提出可能的调试方向和补充测试建议。

AI生成的代码或修改建议未被直接并入最终程序。参赛队成员首先检查建议涉及的函数、数据结构和调用关系，再结合题目条件及现有程序结构进行人工修改。对可能影响算法结果的修改，通过单元测试、回归测试或代表性算例复算后方予以保留。

2.3 数学、数值及论文—程序一致性检查

AI工具参与了数学表述、数值结果、程序输出和论文结论之间的一致性检查。主要核查内容包括：定位区域直径与最小外接圆半径的区分、几何角度及覆盖关系的计算、离散情景最坏评价与连续物理保证的边界、清除圆覆盖判据、动作次数与时间分解，以及不同章节是否使用一致的物理约束和参数。

上述核查的目的在于发现潜在矛盾，而非由AI直接确定数学结论。对于涉及公式、证明或数值的意见，参赛队通过人工推导、程序复算及结果文件比对进行确认。无法由数学推导、源代码或实验记录支持的建议不予采纳；原稿中证据不足或表述过强的内容则根据核验结果进行限定或删除。

2.4 图表检查与绘图辅助

AI工具用于辅助检查图表的可读性、图注与绘图内容的一致性，并协助修改部分绘图代码。检查范围包括坐标和方位角约定、图例与颜色含义、单位和数值标注、图形所用参数，以及示意图与实际实验结果图的区分。

参赛队依据绘图脚本、计算结果文件和程序日志核对图表数据，并人工决定图形的选择、修改和解释。对于无法追溯到实际计算或日志的数据，不作为实验结论使用；对于仅用于说明算法原理的图形，在论文中明确标注其示意性质。

2.5 论文修改与语言润色

在论文写作阶段，AI工具用于调整部分段落的组织顺序、压缩重复表达、改善算法说明和图注的清晰度，并检查英文语法、拼写及学术表达。语言修改以保持原有数学含义、假设条件、适用范围和数值结果不变为前提。

所有修改后的文字均由参赛队成员重新阅读并与原始模型、程序和结果进行对照。若AI给出的表述改变了算法含义、遗漏了必要条件或强化了原有结论，则由参赛队重新改写或不予采用。

3 主要提示方式与使用过程

本参赛队主要采用“提供已有材料—限定审查任务—人工核验反馈”的提示方式。使用AI工具前，参赛队已形成相应的模型、算法、代码或论文初稿；使用过程中，将待审查的论文段落、公式、源代码、表格、图形说明或结果文件作为上下文，并明确

要求AI检查算法是否易于理解和复现、论文与程序是否一致、数值和图表能否相互印证，以及结论是否超出已有推导或实验的支持范围。

AI工具给出意见后，参赛队不以其回答作为直接依据，而是按照“定位相关内容—检查原始推导—核对程序实现—复算代表性结果—决定是否采纳”的流程逐项处理。对于代码问题，重点检查对应函数和测试结果；对于数学问题，重新进行推导或数值验证；对于图表及统计结果，追溯至绘图脚本、结果文件和运行日志；对于语言修改，则核对修改前后的数学含义是否一致。必要时，参赛队根据核验结果再次要求AI仅针对特定疑点进行复查。

该使用方式以审查和修改参赛队已有成果为主，不采用未经审查的整题自动生成结果，也不以AI回答替代正式文献、题目条件、数学证明或程序实验。根据申报要求，本说明概括主要提示方式和使用过程，不附完整交互记录。

4 AI输出的采纳、人工修改与核验

参赛队主要采纳了AI对算法描述缺口、论文结构、代码疑点、测试方案、图表一致性及语言表达提出的辅助意见。采纳前，参赛队根据实际算法重新组织相关表述，修正可能存在的术语、符号和条件差异，并将代码建议调整为与现有程序结构相容的实现。与题目条件、数学推导、程序逻辑或实验记录不一致的建议均被舍弃。

人工核验主要包括四个层面：其一，对公式、几何关系和算法性质进行人工推导；其二，检查相应源代码、控制分支和数据处理流程；其三，运行单元测试、回归测试及代表性算例；其四，将论文中的数值、表格和图形与结果文件、绘图脚本及运行日志进行交叉比对。只有在上述核验支持相关内容时，AI建议才被用于修改程序或论文。

综上，AI工具在本项目中承担辅助审查、调试建议和语言修改作用。参赛队成员始终主导建模与分析过程，并对最终提交作品的原创性、真实性和准确性承担全部责任。